

EXCURSION GEOLOGICA

ZONA DE SOBRECORRIMIENTO DEL NORTE DE GUARICO Y ANZOATEGUI ¹

(Sedimentación y Tectónismo)

Guías de la Excursión

V. Campos C. (Director de la Excursión)
E. Zapata
O. Macsotay

Comisión de Excursiones

G. D. Kiser
V. Campos C.
J. De Sisto
C. Schubert

La realización de esta excursión geológica a la región del Frente de Montañas de Altagracia de Orituco-Boca de Uchire, tiene como objetivo fundamental el de mostrar la inmensa complejidad tectónica existente en el borde meridional de la Serranía del Interior.

En los últimos años, el conocimiento geológico de esta región ha cobrado inusitado interés debido a la posibilidad de que en ella existan acumulaciones de hidrocarburos (gas), así como también por su importancia en la exploración de la plataforma continental (Cuenca de Tuy-Cariaco).

Para la elaboración de esta guía, se utilizaron las guías 4 y 5, presentadas durante el programa de excursiones del V Congreso Geológico Venezolano (1977), así como también material inedito del M.E.M. y de algunas filiales de P.D.V.S.A.

Descripción general

La región en consideración forma parte de los Estados Guárico, Aragua, Miranda y Anzoátegui (Fig. 1); geomorfológicamente forma parte del borde sur de la Serranía del Interior y su límite meridional lo constituye la región de los llanos Orientales.

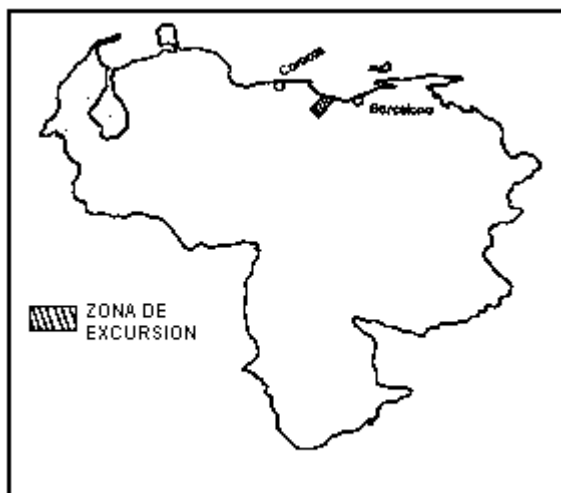
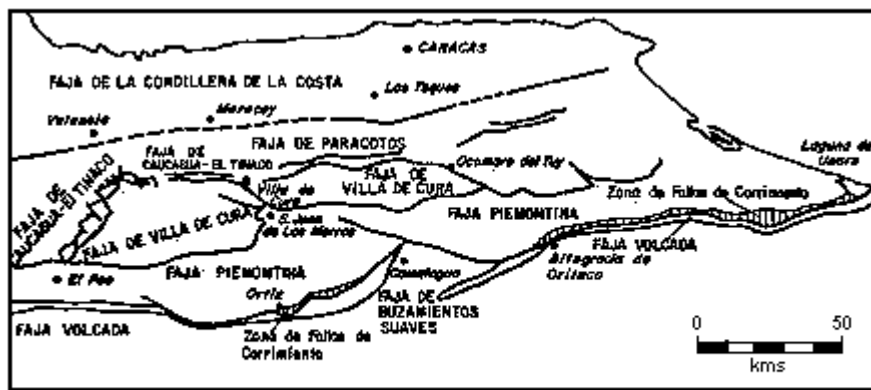


Figura 1. Mapa de Localización

Evanoff (1951), Peirson (1965), Osuna (1974), Bladier (1976), Beck (1977), Vivas y Campos (1977), Campos y Osuna (1977) y Campos *et al.* (en prensa), han realizado investigaciones geológicas en el área objeto de esta excursión, caracterizada por la existencia de una serie de "escamas tectónicas" superpuestas y con tipos litológicos diferentes.

En la Fig. 2 aparecen las Fajas Tectónicas, propuestas por Bell (1958) para la Cordillera de la Costa. La figura 3 representa la subdivisión postulada por Beck (1977).



La Unidad del Río Taguay, presenta un Paleoceno Eoceno Inferior con facies flysch lutáceo o critoflysch (casi sin arenisca), un Cretáceo Superior con cherts y limolitas calcáreas y el tope del Cretáceo Inferior. Esta columna será vista en dos secciones durante esta excursión:

- a) en el Río Taguay, al oeste de Altagracia de Orituco,
- b) en la quebrada la Guairita, al este de Boca de Uchire.

Las Escamas Frontales o Complejo Chacual

Se trata de una serie de "escamas tectónicas" que aparecen enpujadas al frente de la Napa Piemontina durante las fases compresivas del Terciario (Peirson, 1965; Campos y Osuna, 1977; Campos *et al.*, en prensa). Su material corresponde fundamentalmente a dos zonas paleogeográficas arrastradas por el tectonismo tangencial:

- a. La zona Piemontina llamada "externa", que corresponde a la transición entre la Zona Piemontina llamada "interna" (Cuenca del flysch Guárico) y el Escudo de Guayana, durante el ciclo sedimentario del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno inferior (Evanoff, 1951; Peirson, 1955; Bell, 1968, Beck, 1977; Campos y Osuna, 1977).
- b. El borde norte de la Cuenca del Oligoceno-Mioceno con niveles discordantes o concordantes del Eoceno Medio Superior o del Eoceno Superior (?) -Peirson, 1955; Beck, 1977; Campos *et al.*, en prensa-, bases supuestas uel nuevo ciclo sedimentario (Formaciones Peñas Blancas-Naricual-Quebradón).

El Oligo-Mioceno del Pie de Monte (que incluye las llamadas Fajas Volcadas y de Buzamientos suaves).

Exhibe una espesa secuencia detrítica-parálica, cuyo tectonismo-fuerte a lo largo del "Corrimiento Frontal" disminuye y se amortigua aproximadamente 25 km al sur de este en el área de Altagracia de Orituco. Las unidades que afloran representan la sedimentación en el autoctono: formaciones Roblecito (?), Naricual, Quebradón y Quiamare (o su equivalentes). En el transcurso de la excursión, veremos la existencia de una discordancia separando el ciclo sedimentario de las formaciones Roblecito, Chaguaramas, Naricual y Quebradón de una serie continental suprayacente atribuida por algunos autores a la Formación Quiamare.

Itinerario de la Excursión

Viernes, 27 de Noviembre

Viaje por avión desde Caracas hasta Barcelona, donde abordaremos el autobús, en el mismo aeropuerto (destino).

Salida hacia Boca de Uchire, siguiendo la Carretera de la Costa, donde estudiaremos el trayecto Aguas Calientes-Boca de Uchire.

PARADA 1: (30 minutos): Paso de la "Faja Volcada" a la "Faja de Buzamientos Suaves"; formaciones Quebradón y Quiamare.

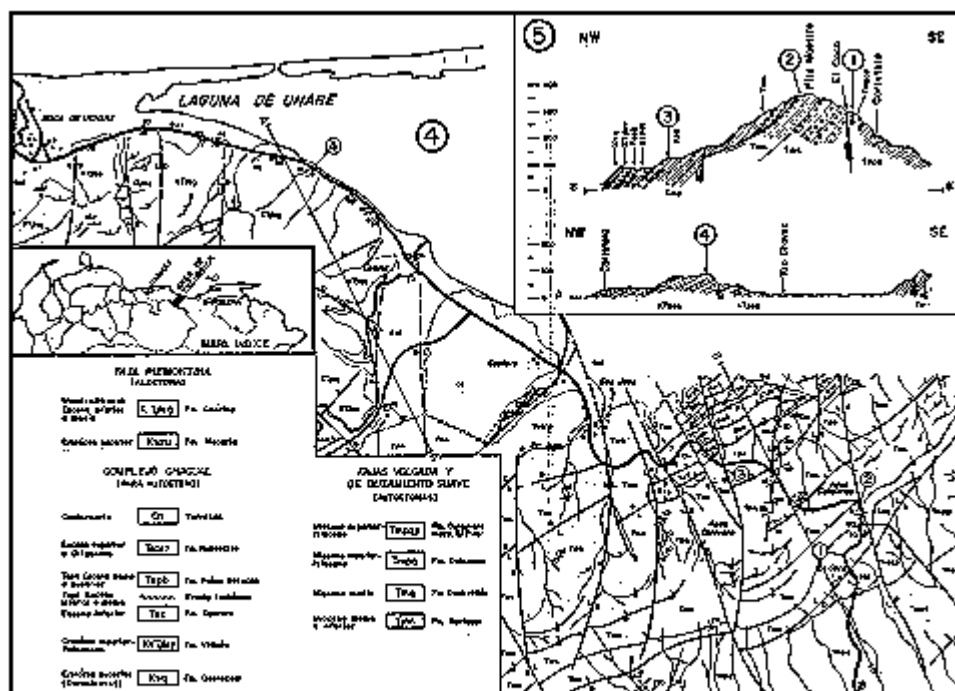
Al bajar del autobús, lo haremos dentro de la secuencia de la Formación Quebradón, (Figs. 4 y 5) representada por la intercalación de areniscas, lutitas y arcilitas, con algunos horizontes carbonáceos. Las areniscas son de colores claros, "sal y pimienta", a veces conglomeráticas y muestran abundancia de fragmentos de chert; presentan los siguientes icnofósiles: *Skolithos*, *Oplioaorpila*, *Planolites* y *Tigillites*. Las lutitas son de color castaño claro y frecuentemente contienen pelecípodos pequeños y escamas de peces; entre los pelecípodos destacan: *Pelymesoda* cf. *compagna* (Maury), *Varicorbula sanetidemini* (Maury), *Lyonia* sp. y *Nucula* sp., los cuales ubican este nivel en el tope de Mioceno Medio (Macsotay, 1977). Debemos destacar el carácter muy tectonizado del afloramiento, que forma parte de la "Faja Volcada".

Caminaremos por la carretera, aproximadamente 200 m., a fin de observar el contacto con el Miembro El Pilar, de la Formación Quiamare, que ya representa el inicio de la "Faja de Buzamientos Suaves". Como casi siempre ocurre en las áreas problemáticas, no se observa el contacto; sin embargo, las evidencias de campo sugieren la presencia de una falla (tardía?) con movimiento vertical predominante, que pasaría por la quebradita. Los afloramientos del Miembro El Pilar empiezan con tendencia N50E y subvertical; a medida que nos alejamos de la zona de contacto, el buzamiento disminuye el carácter conglomerático de la litología da paso a niveles mas arcillosos.

PARADA 2: (30 minutos): Corrimiento dentro de la Formación Naricual (Figs. 4 y 5).

Aparecen areniscas cuarzosas, en estratos espesos, corridas sobre una secuencia de areniscas, linolitas y lutitas, en estratos delgados. Macsotay (1977), en la secuencia laminada señaló los siguientes microgasteropodos: *Turbonilla*

(*Pyrgiscus*) cf. *dominensis* Gabb, *Cnemnitzia* sp. y *Teinostoma* sp., que le sugieren una edad Mioceno Inferior a Medio; además señaló los siguientes icnofósiles: *Ophiomorpha verticalis*, *Tigillites*, *Thalassinoides* y *Planolites*.



Figuras 4 y 5: Figura 4. Mapa Geológico de la Carretera de la Costa, Sector Boca de Uchire-Aguas Calientes, Escala: 1:50.000. Figura 5. Cortes geológicos generalizados según A'-A' y B'-B' de la Figura 4. Según Campos V. y Osuna, S. (1977).

PARADA 3: (30 minutos): Complejo Chacual; Formación Querecual (Figs. 4 y 5).

Podemos observar a la Formación Querecual, corrida sobre unas lutitas negras, donde presuniblemente hay una mezcla de intervalos paleocenos y oligo-miocenos, que juegan el papel de lubricantes en este frente tectónico.

La Formación Querecual está representada por capas delgadas de calizas, lutitas y chert, plegadas disarmonicamente; las calizas se presentan en capas de menos de 40 cm, de espesor hoy laminadas y carbonáceas; el chert, de color negro, se presenta en capas de menos de 10 cm de espesor; las lutitas son negras, calcáreas y carbonáceas. Existen concreciones elipsoidales de hasta 30 cm de diámetro y que tienen numerosos fragmentos de *Inoceramus* sp., que sugieren una probable edad Turoniense.

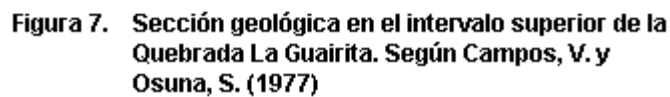
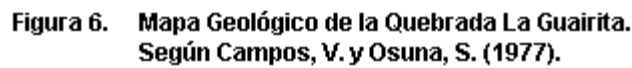
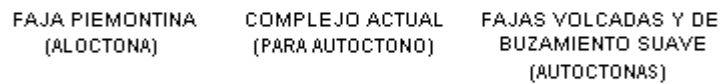
PARADA 4: (40 minutos): Faja Piemontina; Formación Guárico (Figs. 4 y 5).

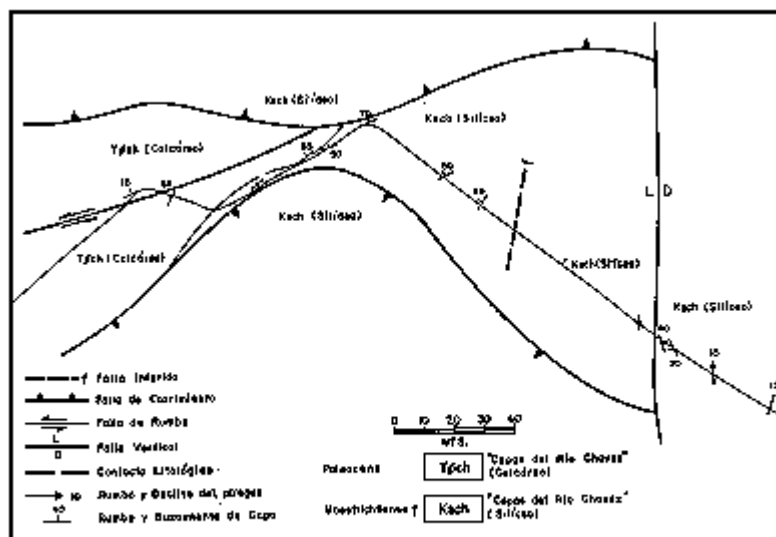
Afloramiento de la litofacies "C" de Zapata, (1976), equivalente a la Unidad del Río Orituco de Beck (1977). Se caracteriza por la alternancia de capas delgadas de areniscas y de lutitas y por la abundancia de estructuras sedimentarias; entre estas últimas destacan la secuencia Bouma (predomina Tabc) y las marcas de base (turboglifos, calcos de carga, huellas de objetos, etc). En estos cortes de carretera, Macsotay (1977) identificó los siguientes icnofósiles: *Acanthorhapha* sp., *Aulichnites* sp., *Chondrites* sp., *Cosmerhapha* sp., *Fucusopsis* sp., *Desmograpten* sp., *Gyrocherte* sp., *Helicoliptus* sp., *Helminthoide* sp., *Helminthopsis* sp., *Nereites* sp., *Paleodictyen* sp., *Paleomeandron* sp., *Pretepaleodictyen* sp., *Spirophycus* sp., *Spirorhapha* sp., *Taphnelmintothis* sp., *Uchirites triangulares* Macsotay, *Urehelmimithoia appendiculata* (Heer), *Graphularia paleocenica* Macsotay y *Virgularia* sp.

ALMUERZO

Salida hacia la quebrada La Guairita, objeto de la siguiente parada.

PARADA 5: (Quebrada La Guairita): Complejo Cutacual o "Escamas Frontales". Figuras 6, 7, 8, 9, y 10.





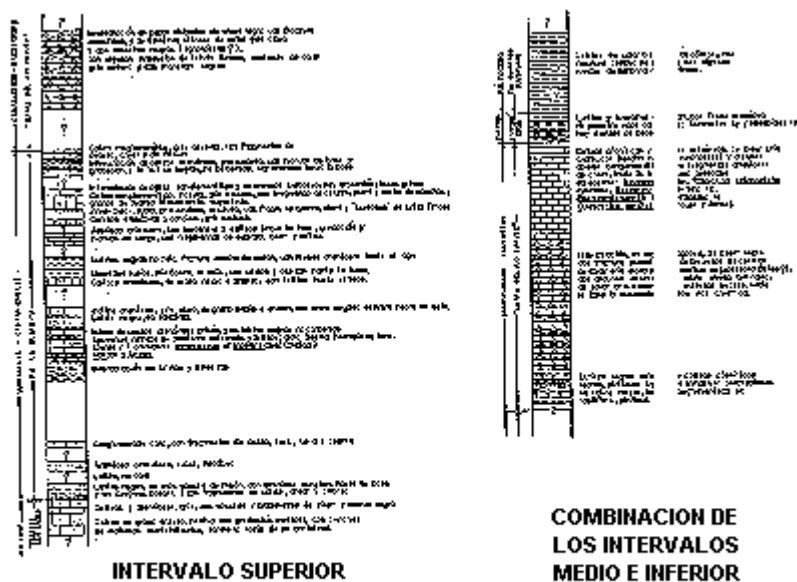


Figura 10. Columnas estratigráficas generalizadas del "Complejo Chacual" en la quebrada La Guairita. Según Campos, V. y Osuna, S. (1977)

Después de visitar la quebrada, regresaremos al autobús para dirigirnos a Puerto Píritu o Boca de Uchire, donde se pernoctará.

Sábado, 28 de Noviembre

1. Abordaremos el autobús para dirigirnos hacia Altagracia de Orituco
2. Desvío hacia la Carretera de San Francisco de Macaira.

PARADA 6: (1 hora):

Se trata de un corte completo de la "Zona de Escanas Frontales". El mapa geológico de la figura 3 y el corte esquemático de la figura 11 permiten ubicarse con mas precisión. Al cruzar la Quebrada Gamelotal, desaparece la Fm. Quiamare o Peña de Mota (Tmp) del Mioceno-Plioceno, la cual aflora horizontalmente 500 m aguas abajo. Luego se cortan unas capas gruesas, volcadas, de areniscas, atribuidas a la Fm. Naricual (Tm) y de supuesta edad Mioceno; estas areniscas se intercalan con lutitas arcillosas o con arcillas arenosas; el espesor es reducido debido a causas tectónicas.

Entre el contacto superior del afloramiento de la Fm. Naricual y el contacto basal (o frontal) de la Napa Piemontina (Ksi y Tp) aflora una serie de bloques o de lonjas, mayormente constituidas por calizas del Neocomiense (Beck y Furrer, 1977); del Aptiense-Albiense y del Cretáceo Superior (Kse). Este último (Kse) aparece distinto en edad y facies de aquel que aflora en la Napa Piemontina (Kse). Este conjunto pertenecía a la zona de transición entre la Cuenca de la Fm. Guárico (o zona Piemontina "Interna") el borde del Escudo de Guayana.

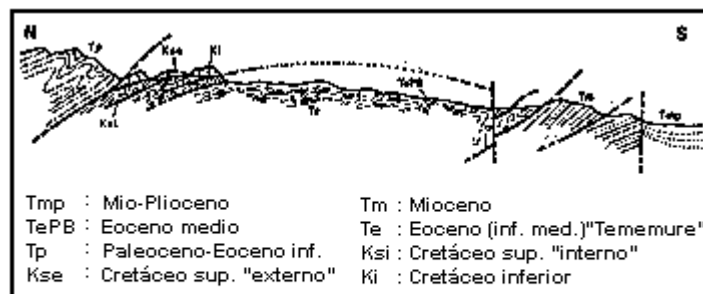


Figura 11. Corte geológico esquematizado en la zona de "escamas frontales". Carretera Alto-Ipare. San Francisco de Macaira. Según Beck, C. (1977)

Además, junto con estas lonjas, se cortan unas lutitas arcillosas, intensamente tectonizadas, con areniscas cuarzosas, a veces glauconíticas y calcáreas. Estas rocas duras se presentan casi siempre como lentes o fragmentos de capas, con evidencias de "slumps", y con numerosos rasgos tectónicos. A estos fenómenos de deslizamiento intraformacional, se asocian "olistolitos" de tamaño decimétrico a plurimétrico. Se observan, en particular, calizas negras fosilíferas del Turoniense-Cenomaniense (Kse), las cuales se hallan también como "escamas tectónicas". Es posible que parte de los "morritos" de caliza masiva del Cretáceo Inferior correspondan a Olistolitos separados de su matriz.

En posición discutible -dentro, por encima, o por debajo de estas lutitas- aflora un nivel delgado de caliza con *Lepidocyclina* y Algas (Te P.B.). Esta capa, de 3 metros de espesor, empieza con areniscas glauconíticas (idénticas a las que se encuentran dentro de las lutitas) y se termina con un nivel rojo ("hard-ground"). Esto indica una disminución de profundidad y luego una ausencia de sedimentación.

A lo largo del corte, especialmente cerca de los dos corrientes principales, se observan numerosas evidencias de intenso tectonismo comprensivo.

3. Una vez concluido el corte regresaremos al autobús para dirigirnos hacia el río Taguay al oeste de Altagracia de Orituco. Saliendo de esta última localidad, se torna la vía de Camatagua-San Juan de los Morros (salida sur); al pasar el puente sobre el río Taguay, se toma a la derecha y se arriba al pueblo de Taguay; luego se atraviesa el pueblo y se toma una carretera de tierra que va hacia el norte, justo hasta llegar al río Taguay, sitio del corte que analizaremos. Para una mejor comprensión, se recomienda observar las figuras 3, 12 y 13.

ALMUERZO

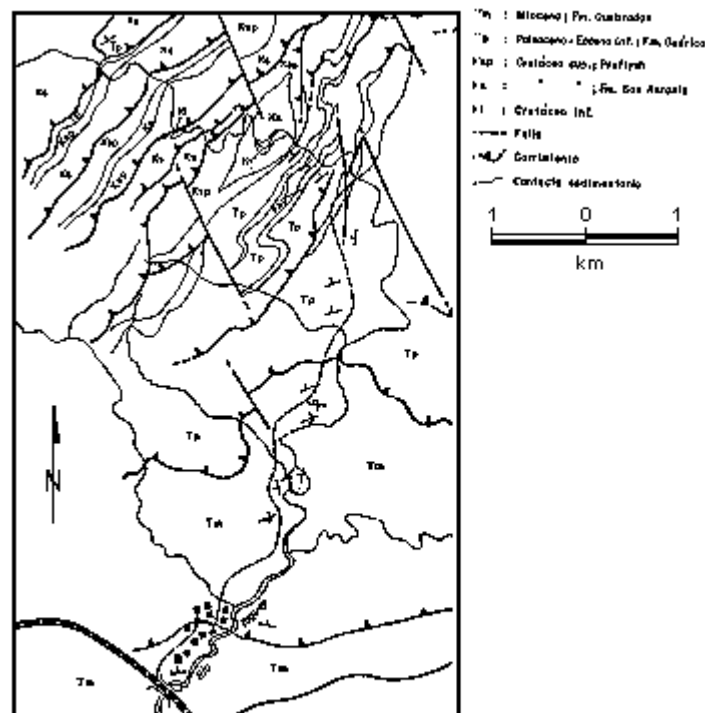


Figura 12. Mapa Geológico del área del Río Taguay. Según Beck, C. (1977)

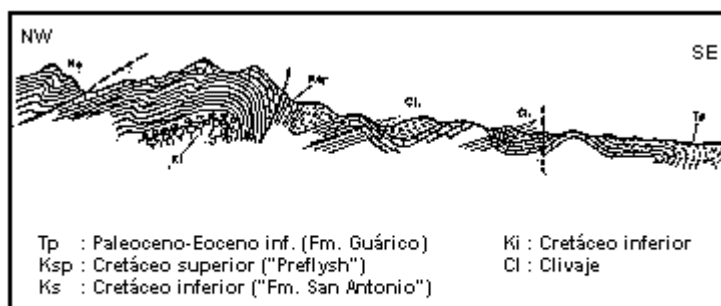


Figura 13. Corte geológico esquematizado de la sección que aflora en el Río Taguay. Según Beck, C. (1977)

PARADA 7: Unidad del río Taguay (Faja o Napa Piemontina): 3 horas.

La unidad del río Taguay representa la mas meridional de la Napa Piemontina y aflora en ventana y semi-ventana tectónica (Fig. 3) sobrecorrida por la unidad del río Orituco. El curso del río permite cortar los siguientes niveles (Figs. 12 y 13):

- La base del flysch lutáceo, del Paleoceno-Eoceno Inferior (Tp) o Formación Guárico, con mas de 500 metros de espesor.
- Alternancias de lutitas y limolitas calcáreas con bioturbaciones (20 a 30 m de espesor); estos niveles presentan un clivaje de fractura muy desarrollado, paralelo al flanco normal del anticlinal (Fig. 13).
- Alternancias de limolitas calcáreas con bioturbaciones y cherts de colores claros y negro (60 a 80 m de espesor).

Los niveles b y c representan el Campaniense Superior y el Maestrichtiense y pueden ser llamados "preflysch".

- Intervalo silíceo, a veces calcáreo, con radiolarios (60 a 80 m de espesor); guijarros y peñones de caliza del Cretáceo Inferior, ocurren dispersos en este nivel, junto con escasos fragmentos de esquistos.
- Un conglomerado (de algunos metros de espesor) con una matriz silícea negra, y elementos de caliza del Cretaceo Inferior, de caliza laminada negra con aspecto de la Fm. Querequal (Cenomaniense-Turonienne), y con escasos peñones de conglomerado cuarzoso (en los cuales se hallaron fragmentos de gneises, granito y esquistos).

f. Caliza masiva con Rudistas rodados y fragmentos gruesos de cuarzo, cuya parte superior está retrabajada en un conglomerado de peñas y peñones de calizas con Rudistas, a veces "*in situ*"; estas capas (espesor total visible de 20 a 30 m) pertenecen al Albiense (Stephan *et al.*, 1977).

Entre los niveles e y f, se supone la existencia de un hiatus importante (Beck, 1977). Esta sección del Río Taguay es comparable con la observada, el día anterior, en la Quebrada La Guairita.

4. Al finalizar el corte abordaremos el autobús y regresaremos hacia la vía principal. Unos kilómetros al sureste de Taguay, se sigue la carretera de la Carbonera de Taguay, hasta llegar a la siguiente parada. Para una mejor información se debe consultar la Fig. 3.

PARADA 8: ("Oligo-Mioceno del "pie-de-Monte" o "Fajas Volcadas y de Buzamientos suaves"): 30 minutos.

En una trinchera ubicada a la izquierda de la carretera, se observan unos 20 metros de areniscas y lutitas arcillosas del ciclo Quebradón-Chaguaranas. Un nivel presenta numerosas bioturbaciones y restos de Pelecípodos de facies marina parálisis. Las capas están volcadas y buzan suavemente hacia el norte. Los Pelecípodos sugieren una edad Mioceno Superior.

Quinientos metros hacia el sur, por la misma carretera, se encuentran lutitas con evidencias de cizallamientos.

Todo el conjunto traduce el grado de tectonismo tangencial que ha afectado el frente de montañas en tiempos del Mioceno superior o mas reciente; podemos observar sus efectos a mas de 12 km al sur del actual frente de montaña ("Corrimiento Frontal").

5. Después de haber visto la trinchera, abordaremos el autobús y tomaremos la vía principal de regreso hacia Altagracia de Orituco. Nos detendremos en la parada 9 (Fig. 3).

PARADA 9: (30 minutos).

Se observa, hacia el sureste y el sur, un paisaje morfológico con grandes superficies suavemente inclinadas hacia el norte; ellas corresponden a superficies estructurales y muestran la razón por la cual esta zona ha sido llamada "Faja de Buzamientos Suaves". Sin embargo, dentro de una franja que se extiende aproximadamente 25 km al sur del "Corrimiento Frontal" estas zonas monoclinales se encuentran separadas por fallas inversas o por verdaderos corrimientos (Fig. 3).

Para corroborar que esta tectónica de corrimientos afecta el borde septentrional de la Cuenca oriental (sector de Guárico y Anzoátegui de esta excursión), se adjuntan un perfil sísmico de este frente (Fig. 14) y el registro eléctrico del pozo Yucal-1 en el cual se observan repeticiones de sección debido a algunos de dichos corrimientos (Fig. 15).

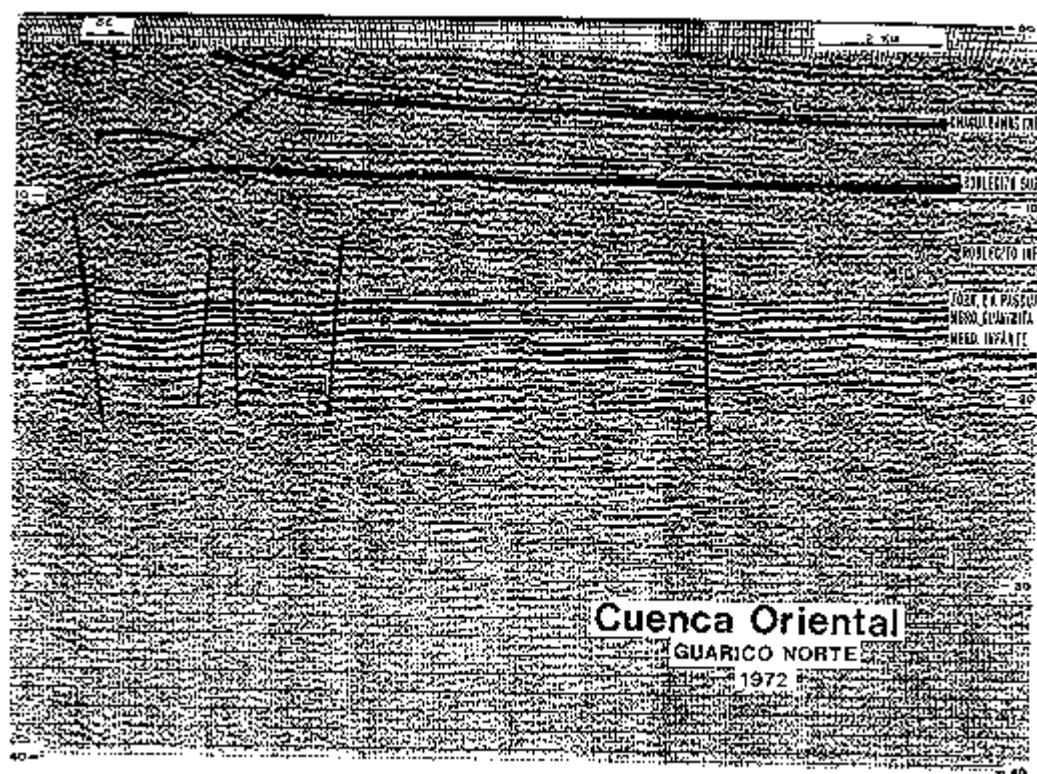


Figura 14. Perfil sísmico en el frente de montaña de Guárico Septentrional. Cortesía de Corpoven, S.A.

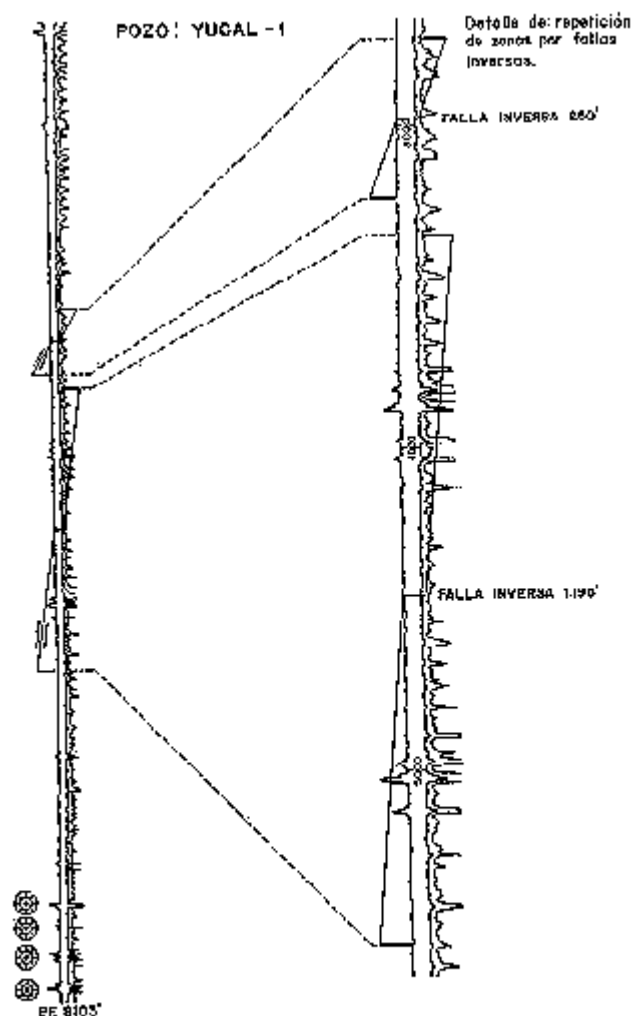


Figura 15. Repetición de intervalos por fallas inversas en un pozo perforado en la zona de sobrecorrimientos de Guárico Septentrional. Cortesía de Corpoven, S.A.

Debe destacarse la existencia de gas, en algunos niveles de areniscas que se encuentran por debajo del corrimiento mayor.

6. Una vez finalizada la observación del paisaje, tornaremos el autobús para proseguir la excursión. Continuaremos por la carretera principal hasta llegar a la desviación hacia Lezama; aproximadamente, 1 km al sur de esta intersección se ubica la parada 10 (Fig. 3).

PARADA 10: (30 minutos) Formación Quiamare o Peña de Mota. Se observa a lo largo de la carretera hacia Lezama, un afloramiento de la Formación Quiamare o Peña de Mota, caracterizado por arena arcillosa y lentes conglomeráticos mal consolidados y ferruginosos; hasta la entrada de Altagracia de Orituco, se corta la misma formación, con tendencia horizontal y sin evidencias de deformación intensa. A la misma distancia del "Corrimiento Frontal" se han visto, en las paradas anteriores, afloramientos del Mioceno Superior claramente tectonizados. Los cerros de El Peñón, visibles hacia el Este, corresponden también a una zona tectonizada (Klipen complejo). De estas observaciones, se deduce que la Formación Quiamare o Peña de Mota aflora aquí en discordancia (cartográfica) sobre otras formaciones (Peirson, 1965; Beck, 1977).

Tomaremos, luego, el autobús para dirigirnos hacia Altagracia de Orituco, donde se pernoctará.

Domingo, 29 de Noviembre

Saldremos de Altagracia de Orituco con rumbo hacia Caracas, por la vía que atraviesa el Parque Nacional Guatopo. Haremos algunas paradas, señaladas en la figura 3, para observar las unidades del Río Orituco y de Guatopo, que forman parte a su vez de la Napa Piemontina.

PARADA 11: Unidad del Río Orituco (30 minutos).

Una de las diferentes escamas tectónicas que componen la unidad del Río Orituco, presenta una zona de transición entre el tope del Cretáceo Superior y el flysch, con una secuencia muy lutácea donde aparecen capas delgadas que arenisca. Esta última suprayace a un nivel espeso de limolitas silíceas y cherts. Las lutitas han suministrado una microfauna del paleoceno.

PARADA 12: Unidad del Río Orituco (30 minutos).

El afloramiento presenta lutitas y limolitas calcáreas con bioturbaciones (que suelen ocurrir de la base del flysch). El grado de tectonismo ha producido un clivaje de fractura muy desarrollado en las limolitas y menos desarrollado en una capa arenosa. El clivaje, localmente, corta las bioturbaciones, las cuales habían sido aplastadas y deshidratadas previamente. Estos hechos indican que el clivaje se desarrolló después de la diagénesis como consecuencia de un esfuerzo tectónico compresivo.

PARADA 13: Unidad de Guatojo o "Flysch Salvaje".

Se observa un afloramiento de flysch arenoso-conglomerático, fechado por correlación lateral, del Paleoceno-Eoceno Inferior, correspondiente a la Unidad septentrional de la Napa Piemontina (Unidad de Guatopo), o sea una subfacies de flysch proximal salvaje (Vassoevic, 1957 en Dzulynski and Walton, 1965, p. 237) dentro de la Formación Guárico.

Estos niveles se componen de lutitas, grauwasckas (litarenitas) y conglomerados con guijarros de tamaño pluricentimétrico. Los clastos gruesos ocurren tanto en una matriz de arenisca (lo cual origina los conglomerados) como en las lutitas. Se trata de fragmentos redondos de chert negro y cuarzo blanco. Los guijarros de origen volcánico o metavolcánico son muy escasos, lo cual plantea el problema de la alimentación de estos depósitos (hecho interesante desde el punto de vista paleogeográfico). La estratificación del conjunto aparece un poco irregular y los intervalos conglomeráticos o lutáceos pueden tener hasta 10 metros de espesor. Estos depósitos pueden ser relacionados con el concepto de flujoturbiditas (Unrug, 1963 en Dzulynski and Walton, 195 p. 240 244).

El Cretáceo Superior de esta Unidad, no presenta buenos afloramientos a lo largo de la carretera.

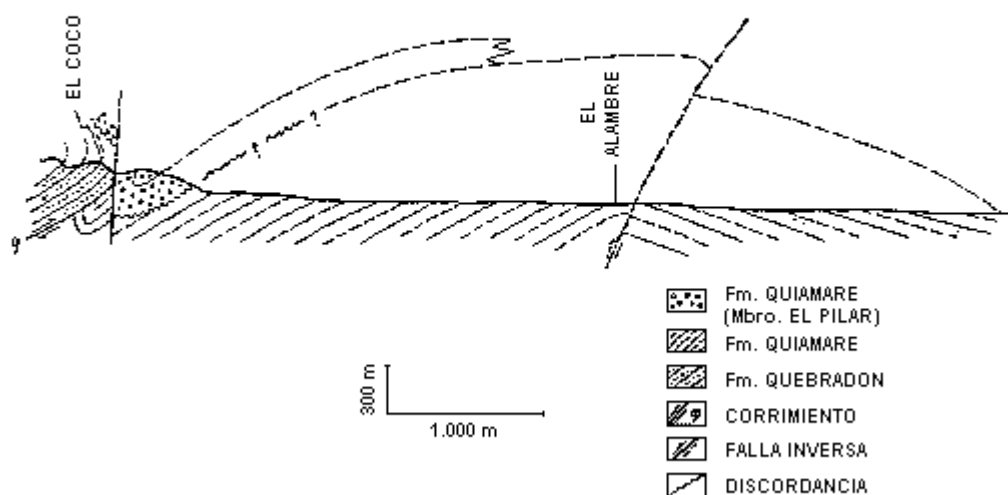
A L M U E R Z O

Con esta parada, finaliza la excursión geológica. Abordaremos los autobuses un grupo para regresar a Caracas, siguiendo la vía de Santa Teresa del Tuy luego la autopista Valencia-Caracas, y a Oriente el segundo grupo.

Referencias

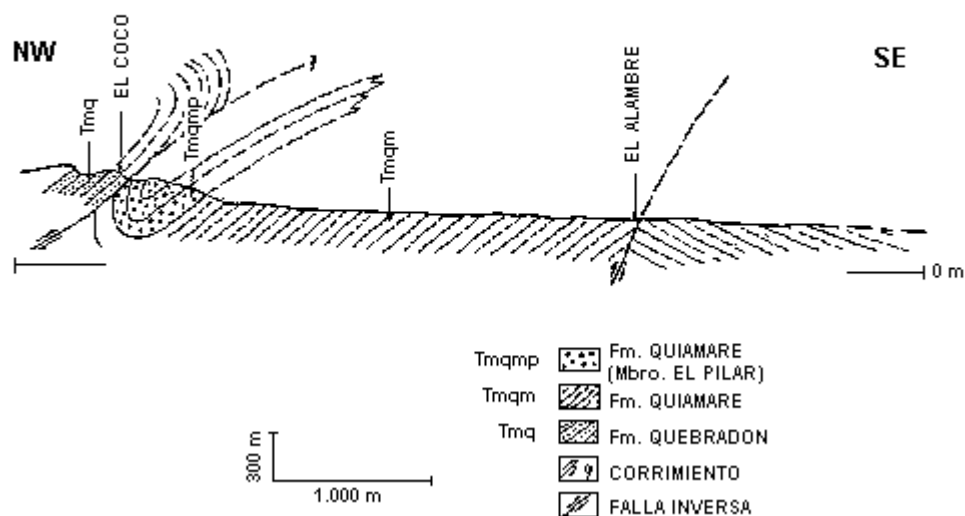
- Beck, C., 1977. Geología de la faja piemontina y del frente de montañas en el noreste del estado Guárico, Venezuela septentrional. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 759-782.
- Beck, C., 1980. Sedimentación y tectónica de la napa piemontina y del frente de montañas en la región de Altagracia de Orituco, Estado Guárico. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 148-159.
- Beck, C. y M. Furrer, 1977. Sobre la existencia de sedimentos marinos no metamorfizados del Neocomiense en el Noreste del Estado Guárico, Venezuela Septentrional. *V Cong. Geol. Venez.*, Menorias, Tomo 1.
- Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.
- Bladier, I., 1977. Estudio Microtectónico de la Carretera de Boca de Uchire-Clarines. *Informe Interno*, M.E.M., Caracas.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 2: 449-467.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina en la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, Estado Anzoátegui. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 160-190.
- Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la Serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.
- Dzulynski, S. y E. K. Walton, 1965. *Sedimentary features of flysch and greywackes*. Elsevier Publishing Company P.O., Box 211, Amsterdam, The Netherlands.
- Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 237-264.
- Macsoy, O., 1977. *Informe Interno*, M.E.M., Caracas.
- Osuna, S., 1974. Geología General de la región de Sabana de Ucnire. *Informe Interno* M.E.M., Caracas.
- Peirson III, A. L., 1965. Geology of the North Central Venezuela. *Informe Inédito*, Lagoven.
- Stephan, J. F., Ch. Beck y O. Macsoy, 1977. Reflexiones sobre unas facies conglomeráticas marinas en el Albiense del Norte de Venezuela. Abstract., *VIII Conf. Geol. del Caribe*, Curazao.
- Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área del río Batatal, Edo. Miranda. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas. Mem. 1: 349-362.
- Zapata, E., 1976. Estudio de la Formación Guárico en el área de la laguna de Unare, estado Anzoátegui. *Trabajo Especial de Grado*, Escuela de Geología, Univ. Central de Venezuela, Caracas.

CORTE GEOLOGICO GENERALIZADO EN LA CARRETERA BOCA DE UCHIRE-CLARINES (SECTOR EL COCO-EL ALAMBRE)



V. C., NOV. 1981

CORTE GEOLOGICO GENERALIZADO EN LA CARRETERA BOCA DE UCHIRE-CLARINES (SECTOR EL COCO-EL ALAMBRE)



- a = FACIES FLYSCH CONGLOMERATICO
- b = FACIES FLYSCH LUTITA - ARENISCA
- c = FACIES FLYSCH LUTACEO

CUADRO DE CORRELACION DE LAS UNIDADES DEL CRETACEO SUPERIOR - PALEOCENO - EOCENO

CRETACEO SUP.	PALEOC. INF.	PALEOCENO-EOCENO
CRETACEO SUPERIOR "UNIDAD GUATOPO"	FLYSCH "UNIDAD GUATOPO"	
CRETACEO SUPERIOR "UNIDAD RIO ORITUCO"	FLYSCH "UNIDAD RIO ORITUCO"	
CRETACEO SUPERIOR "UNIDAD RIO TAGUAY"	FLYSCH "UNIDAD RIO TAGUAY"	

ALTAGRACIA
DE ORITUCO
BECK, C. 1977

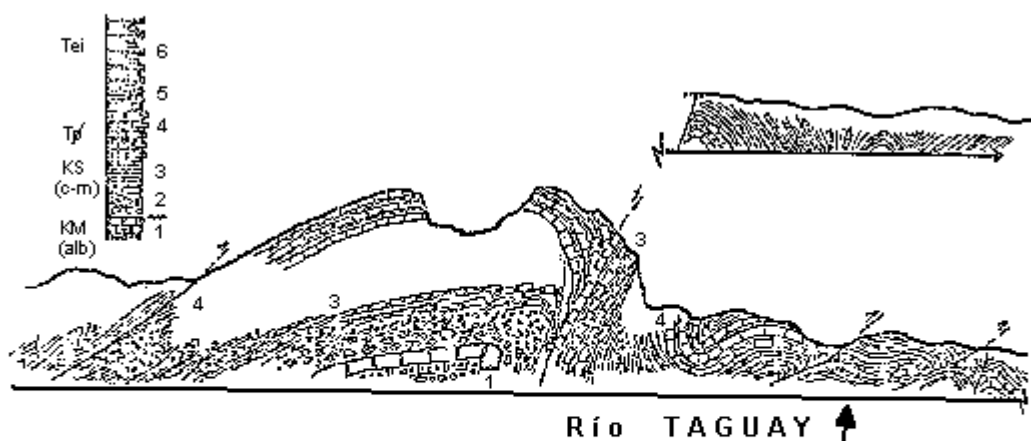
CRETACEO SUP.	PALEOC. INF.	PALEOCENO-EOCENO
FORMACION NO PEDROTE	FORMACION EL GUAPÓ	FORMACION RIO ARAGUA
FORMACION UCHIRE	FORMACION GUARICO (FACIES FLYSCH LUTITA-ARENISCA)	
FORMACION LA GUARITA	FORMACION RIO CHAVEZ	FORMACION GUARICO (FACIES FLYSCH LUTACE)

EL GUAPÓ
BOCA DE UCHIRE
CAMPOS ET AL.
(EN PRENSA)

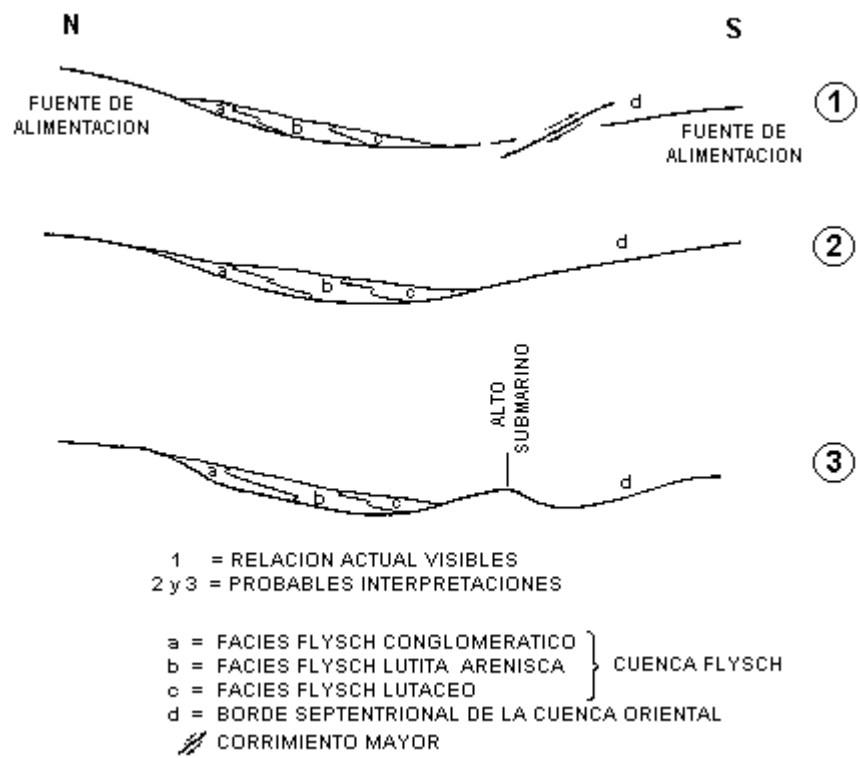
CRETACEO SUP.	PALEOC. INF.	PALEOCENO-EOCENO
FORMACION SAN JUAN	FORMACION VIDOÑO	FM C A R A T A S

REGION
ORIENTAL
ROSALES, 1960

CORTE GEOLOGICO SOBRE EL RIO TAGUAY, 4 KM AL NNE. DE TAGUAY Oliver MACSOTAY



- Caliza, bioesparita maciza del tipo de la Fm. Osa, con fauna de rudistas grandes, gasterópodos: Carinia, Trochacteon con granos de cuarzo azul. A su base, la caliza tiene cantos de chert, rocas metamórficas y granito con muscovita.
- Conglomerado polimítico en matriz silicea, con cantos y bloques de chert, calizas afaníticas con estromatoporoides, calcarenitas con estromatoporoides, algas dasycladaceas, rudistas (Amphitriscoelus, Kipia) gasterópodos (Itieria, Multiplexis)
- Intercalaciones de ftanitas y lutitas síliceas con Radiolarios.
- Intercalación de calizas micríticas bioturbadas (Chondrites, Zoopycos, Scalarituba, Tomaculum) con marlitas con foraminíferos arenaceos.
- Lutita limolítica no calcarea con icnofósiles paralelos a la estratificación, bioturbación como en (3), con estructuras de desplome presentes (Pre-flysch).
- Lutita gris verdosa, laminada, con icnofauna: (Ophiomorpha, Chondrites, Gyrolithes, Planolites) con ocasionales capas delgadas de arenisca de grano fino (Flysch distal).



V. C., NOV. 1981

¹ Por V. Campos C., Sociedad Venezolana de Geólogos, 27-29 de Noviembre de 1981.